

Задачи

Топология-2, 2026

1. Правда ли, что топология произведения на пространстве

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R} = \{(x_1, x_2, \dots) \mid x_k \in \mathbb{R}\}$$

совпадает с топологией индуктивного предела возрастающей последовательности

$$\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{R}^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \dots,$$

то есть с наибольшей топологией, для которой все вложения

$$i_k : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad (x_1, \dots, x_k) \mapsto (x_1, \dots, x_k, 0, 0, \dots)$$

непрерывны? Если нет, то какая из этих топологий грубее, а какая тоньше?

2. Пусть D — счётное всюду плотное подмножество $\mathbb{R}$. Докажите, что не существует функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывной во всех точках D и разрывной во всех точках $D^c = \mathbb{R} \setminus D$:

- Допустим, что D — в точности множество точек, в которых непрерывна некоторая функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Для $n \in \mathbb{N}$, обозначим за U_n объединение всех таких открытых множеств $U \subset \mathbb{R}$, что

$$\sup f(U) - \inf f(U) < \frac{1}{n}.$$

Покажите, что $D = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$.

- Для каждого $d \in D$, положим $V_d = \mathbb{R} \setminus \{d\}$. Покажите, что все множества U_n и все множества V_d всюду плотны в $\mathbb{R}$. Отсюда получите противоречие.

3. Докажите, что всякое связное нормальное пространство, состоящее из более чем одной точки, несчётно.
4. Пусть X — нормальное топологическое пространство. Подмножество $A \subset X$ называется G_δ -множеством, если A есть пересечение счётного семейства открытых множеств: $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} U_n$. Докажите, что подмножество $A \subset X$ является замкнутым G_δ -множеством тогда и только тогда, когда существует такая непрерывная функция $f : X \rightarrow [0, 1]$, что $f(A) = \{0\}$ и $f(x) > 0$ для всех $x \notin A$.
5. Пусть X — хаусдорфово пространство, и пусть $\mathcal{D}$ — максимальная центрированная система подмножеств X . Покажите, что
- Если $D \in \mathcal{D}$ и $D \subset A \subset X$, то $A \in \mathcal{D}$;
 - Пересечение $\bigcap_{D \in \mathcal{D}} \overline{D}$ не может содержать более одной точки.